全过程工程咨询模式下数据中心绿色低碳转型实施路径

徐　张（中建西南咨询顾问有限公司，　四川　成都　610213）

摘　要：基于全过程工程咨询的系统化视角，围绕数据中心绿色低碳转型的实际需求，提出了一套实施路径创新框架。分析当前面临的能耗挑战和发展现状，从技术创新、管理集成、价值提升三个维度，构建了涵盖规划、设计、采购、施工及运维全生命周期的绿色低碳转型路径。研究结果表明，该框架能够有效指导数据中心的绿色低碳转型实践，实现能耗效率（PUE）值降低和碳排放强度下降的显著成效。

关键词：全过程工程咨询；数据中心；绿色低碳转型；实施路径

中图分类号：F407.9　　**文献标识码：**B　　**文章编号：**1007-4104（2026）01-0032-05
DOI:10.15968/j.cnki.jsjl.2026.01.023

0　引　言

党的二十大报告明确提出，要推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、新能源、高端装备、绿色环保等新增长引擎。“十五五”规划建议明确提出要深入推进数字中国建设。随着数字技术向经济社会各领域深度渗透，大数据、云计算等新型数字产业加速壮大，全社会数据总量呈指数级增长，对数据资源的存储、计算及应用的需求大幅提升。

作为承载数字设施与数字能源的双重核心载体，数据中心已被纳入国家新型基础设施建设重点领域，其规模与能耗水平同步快速增长。当前，在“双碳”目标、数字经济升级、算力需求激增及人工智能发展等多重因素的叠加驱动下，我国数据中心产业正从“规模扩张”向“高质量发展”转型。这既为数据中心基础设施建设带来新机遇，也对其绿色低碳水平提出更高要求。在此背景下，推动数据中心向绿色低碳方向转型不仅是行业未来发展的必然选择，更是国家实现“双碳”目标的关键路径。

1　绿色低碳数据中心发展现状

1.1　数据中心绿色低碳政策标准分析

1.1.1　政策层面

国家高度重视数据中心绿色低碳发展，近十年构建起“布局引导-能效约束-低碳升级-集群发展”的政策体系。印发的《工业和信息化部 发展改革委 国土资源部 电监会能源局关于数据中心建设布局的指导意见》（工信部联通［2013］13号），引导大型数据中心向中西部布局以降能耗。2017年印发的《工业和信息化部 关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见》（工信部节［2017］77号），明确新建大型、超大型数据中心的PUE值到“十三五”末降至1.4以下。2020年起政策衔接“双碳”，推动行业全维度绿色优化。2024年印发的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》（发改环资［2024］970号）提出，2030年底全国数据中心能效、碳效达国际先进水平。

1.1.2　标准层面

住房城乡建设部于2015年发布了《绿色数据中心建筑评价技术细则》，从建筑层面明确绿色数据中心的评价指标与技术要求；中国电子学会于2018年发布了T/CIE 049—2018《绿色数据中心评估准则》，聚焦数据中心整体绿色水平评估，提供可操作的评估方法；中国建筑学会于2019年发布了T/ASC 05—2019《绿色数据中心评价标准》，进一步细化评价维度，涵盖能源利用、资源消耗、环境影响等核心领域；国家市场监督管理总局于2021年发布了GB 40879—2021《数据中心能效限定值及能效等级》，明确数据中心能效分级标准，并且于2024年发布了GB/T 44989—2024《绿色数据中心评价》，形成与能效标准互补的绿色评价体系。

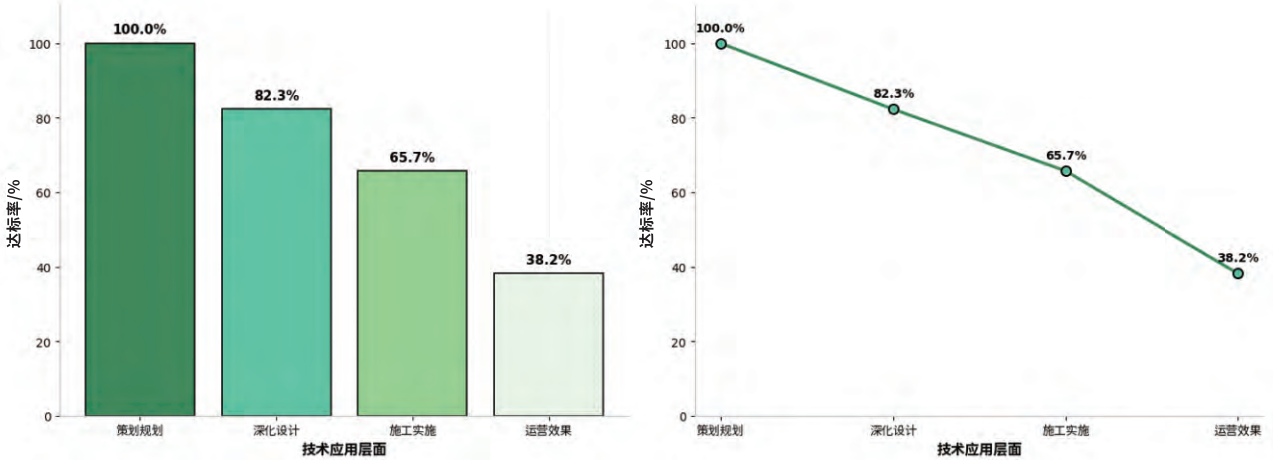
1.1.3　存在问题

（1）全生命周期覆盖不足。笔者团队在实际咨询工作中发现，现行标准主要集中在规划设计阶段，对建设施工、实际运营等关键环节缺乏系统性要求。这种“重前端，轻后端”的标准分布，导致绿色低碳理念难以贯通全过程。

（2）政策标准与工程实践存在落差。笔者团队在已建工程回访中对数据中心绿色低碳技术的应用情况进行了统计分析。分析结果，如图1所示。由图1可知，技术应用达标率从策划规划阶段的100%线性下降至运营效果阶段的

中国知网　https://www.cnki.net

38.2%，拟合优度R^2＝0.985，表明下降趋势具有很强的规律性和可预测性；施工实施到运营维护阶段的下降幅度最大（27.5%），远超其他阶段间的下降幅度，表明运营阶段是绿色低碳应用效果衰减的关键节点。绿色低碳技术在数据中心领域的推广应用，正经历着从“概念认可”到“技术实现”再到“效果达成”的“漏斗式衰减”。



（a）数据中心绿色低碳技术应用达标率分析　（b）技术应用达标率变化趋势

图1　数据中心绿色低碳技术应用达标率分析

1.2　数据中心能耗现状

随着数字经济的蓬勃发展，我国数据中心的规模与算力需求呈现“双高增长”的态势。据中国信息通信研究院（以下简称“信通院”）最新统计数据，近年来我国数据中心总体规模持续扩张，截至2022年底，在用数据中心机架总规模已突破650万架，近5年年均复合增速超30%；同期算力总规模达180 EFlops（FP32），稳居全球第二。数据中心成为支撑我国数字经济发展的核心基础设施。

从能效水平来看，我国数据中心能效优化取得一定进展，但区域与规模差异依然明显。依据《全国数据中心应用发展指引》（2017—2019）数据，2018年在用超大型与大型数据中心PUE值较2017年下降，2019年再度回升；三年数值分别为1.60、1.47、1.51，尚未达到政策目标值1.4。按区域统计，多数地区数据中心平均PUE值处于1.4～1.7区间，整体水平仍高于政策要求。

同时，数据中心能耗与碳排放总量呈快速增长态势，资源环境约束日益严峻。2021年我国数据中心能耗总量达1 116亿kW·h，对应碳排放量超7 000万t；2022年能耗总量增至1 300亿kW·h，同比增长16%。若不加快绿色低碳转型，预计到2030年，我国数据中心能耗总量将攀升至3 800亿kW·h，碳排放总量将突破2亿t，约占全国总碳排放量的2%，成为制约“双碳”目标实现的关键领域之一。

1.3　数据中心绿色低碳转型面临的挑战

基于笔者团队在全过程工程咨询服务方面的丰富实践经验，当前数据中心绿色低碳转型面临着“技术、管理、价值”三维度的系统性挑战。

1.3.1　技术挑战：绿色低碳技术集成的复杂性

数据中心绿色低碳转型涉及能源资源利用效率提升、可再生能源利用、分布式能源与微电网建设、废弃设备回收处理及限用物质管控等多个方向，涵盖30余项专业技术，各技术之间存在复杂的耦合关系。以PUE优化为例，若仅关注提升空调系统效率，可能反而导致水资源利用效率（WUE）恶化。这种“此消彼长”的技术权衡极大增加了寻求整体最优解的难度，目前综合能效仍有较大提升空间。

1.3.2　管理挑战：全过程协同的复杂性

数据中心绿色低碳转型涉及规划、设计、施工、运维等全周期环节，当前行业普遍存在“碎片化咨询”问题：投资咨询、勘察设计、监理、造价等服务分散开展，各环节缺乏有效协同衔接。例如，设计阶段未充分考虑运维期能效管控需求，导致后期运维难以落地绿色技术；施工阶段与设计方案脱节，造成高效设备安装偏差，影响能效；运维阶段无法反向反馈前期设计优化建议，形成“各管一段”的割裂局面，导致整体转型效率低下。

1.3.3　价值挑战：绿色低碳价值实现的多元化需求

数据中心各利益方价值标准冲突，建设方重投资回报、政府重政策符合、运维方重可靠性，导致决策困难；前期高投入与后期收益存在时间错配，影响实施积极性；碳减排等外部效益缺乏有效内部化机制。运维环节尤为关键，其为长达20年以上的全生命周期中时间最长、价值积累最显著的阶段，运维质量直接决定绿色转型成败。当前运维存在标准化流程缺失、专业人才匮乏、智能化水平低等问题，难以实现多系统协同优化，成为制约绿色价值实现的核心瓶颈。

中国知网　https://www.cnki.net

2 全过程工程咨询视角下数据中心绿色低碳转型实施路径重构

2.1 全过程工程咨询模式概述

2017年2月，《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发［2017］19号）首次提出“全过程工程咨询”概念，明确其核心是“对工程建设项目前期研究和决策、实施和运行全生命周期，提供包含设计规划、组织管理、经济技术等各领域的一体化咨询服务”。该模式整合投资、勘察、设计、监理、造价、运维等资源，形成覆盖项目全周期的专业服务能力，区别于传统模式下的各咨询环节分散、参与主体协同不足。传统项目和全过程工程咨询项目各阶段主要参与主体的参与度，分别如图2、图3所示。

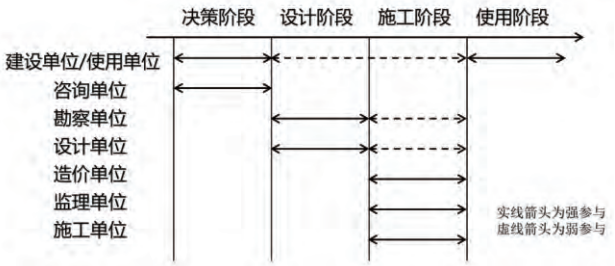


图2 传统项目各阶段主要参与主体的参与度

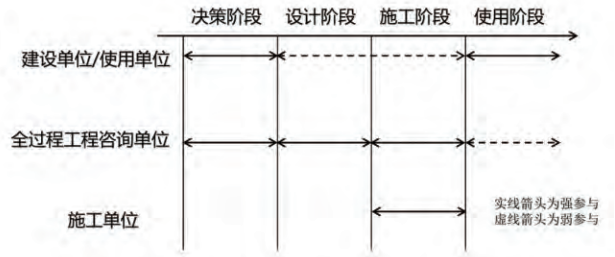


图3 全过程工程咨询项目各阶段主要参与主体的参与度

数据中心绿色低碳转型涉及多个专业领域，如能源效率提升应用、可再生能源应用、绿色低碳运维管理应用等，各专业技术难度大、专业要求高。数据中心项目实施过程会涉及投资咨询服务、招标代理服务、勘察设计服务、工程监理服务、工程造价服务及项目管理等各种专业化的咨询业态，如果没有形成统一的管理，将造成管理内容重复、交叉。全过程工程咨询作为核心协同主体，在全阶段均“强参与”，整合规划师、建筑师、绿色低碳咨询工程师、运维专家等不同专业领域人才形成有机团队，将碎片化咨询服务转化为全流程一体化咨询服务，打破条块分割，实现项目全周期资源优化配置。因此，在数据中心绿色低碳转型过程中推进全过程工程咨询服务，为项目提供无缝隙且非分离的整体性服务非常必要。

2.2 技术创新，破解能源效率技术落地不足与可再生能源应用低问题

依托全过程工程咨询的跨专业协同能力，打破单项技术应用壁垒，实现能效提升与可再生能源应用等技术的协同优化，从“单项最优”迈向“综合最优”。在设计阶段，基于设计模型构建数据中心数字孪生体，整合高效空调、高效IT设备、分布式光伏、智能运维等系统的参数与运行数据，形成统一数据库，并且据此开展技术适配性分析，结合项目所在地条件制定定制化方案。在北方低温地区，集成“自然冷却、蒸发冷却式冷水机组、余热利用”，冬季以自然冷源满足大部分冷却需求，并且回收IT设备余热用于采暖；在南方光照充足地区，集成“分布式光伏、直流变频行级空调、储能系统”，提升绿电消纳能力，降低制冷能耗；在高算力需求数据中心，集成“整机柜服务器、GPU异构计算、磁光电融合存储”，在满足算力需求的同时强化能耗控制。

2.3 管理集成，解决运维管理难落地的问题

管理集成以“项目阶段”为抓手，打破数据中心决策、设计、施工、运营阶段的割裂，将运维期绿色低碳需求前置，结合绿色低碳运维管理技术，构建“运维驱动全周期”协同体系，助力运维管理落地。决策阶段，全过程工程咨询单位组织运维专家参与选址与可行性研究，结合区域气候、可再生能源禀赋制定适配运维的能源方案，依据运维期PUE管控目标倒推设计技术选型，确保前期决策与后期运维目标一致；设计阶段，统筹设计师与运维工程师，采用数字化模拟计算优化设计以满足运维能效需求，同时构建智能运维管理平台；施工阶段，通过监理监督设备安装，开展运维人员培训，联合运维团队验证能效指标，缩短衔接周期；运营阶段，依托数字化运维平台建立数据反馈机制，分析数据优化方案，沉淀运维经验为标准化知识库，保障长期绿色运行。

2.4 价值提升，实现数据中心绿色低碳与经济效益双赢

在科技进步与工程复杂性提升的背景下，传统工程咨询已难以满足数据中心高质量建设需求，而全过程工程咨询通过多维度价值提升，实现其绿色低碳与经济效益双赢。在资源与成本优化上，全过程工程咨询模式整合数据中心建设全周期资源，提升资源利用效率，减少建设单位人员投入，直接节约投资成本，同时通过集成式管理精简中间环节，缩短建设工期，降低时间成本。在服务质量与风险管控上，依托专业团队提供专项服务，以“专业人管专业事”提升项目

中国知网 https://www.cnki.net

服务质量，保障高效空调、智能运维系统等绿色低碳技术落地；通过全周期整体决策，提前识别并防范项目风险，避免风险引发的额外能耗与经济损失，最终在推动数据中心绿色转型的同时，实现经济效益最大化。

3 工程案例实践

笔者团队以我国华南地区某银行数据中心项目（以下简称“本项目”）为例，对数据中心绿色低碳专项实施全过程管控，系统梳理技术、管理、价值关键点，为同行提供可复用的现场级借鉴。

3.1 案例基本情况

本项目为超高层建筑，建筑总高度为200 m，地下4层、地上42层，总建筑面积约8万m^2。数据中心位于银行办公大楼的11～14层，为银行自用，建筑面积为2 062 m^2，规划部署347个5 kW机柜和4个2 kW机柜。原设计方案采用“水冷高温型冷水机组＋冷却塔”的制冷方式，冷却塔置于数据中心所在楼层的侧面。笔者团队作为全过程工程咨询团队，参与了项目全生命周期的咨询服务工作。

3.2 案例实施过程

项目设计阶段：根据项目所在地相关规定，新建数据中心的PUE值不得高于1.25。全过程工程咨询单位以绿色低碳为核心导向，以PUE指标为抓手，在方案阶段即组织使用单位和运维单位深度参与，通过多轮需求调研，不但明确了数据中心的业务特性，而且重点聚焦其长期运维需求，将绿色政策要求和各参与方的低碳诉求统筹梳理、转化为清晰可执行的设计任务书。

在设计过程中，设计单位初次提交的《PUE计算书》报值为1.249，已逼近上限。经全过程工程咨询团队独立复核，发现其空调设备、动力及照明灯具、供配电系统及UPS系统的用电量取值偏低，实际PUE值应为1.295，已突破限值。对原设计与复核后的用电量分解及PUE值的差异进行系统对比（如表1、表2所示），为后续优化提供量化依据。

表 1　各能耗单项复核

项目总用电量统计			
用电项目		原设计中用电量（万kW·h）	复核用电量（万kW·h）
数据中心	IT负荷	1 374.18	1 374.18
	空调设备	270.24	311.60
	动力及照明灯具	10.53	15.02
	供配电系统	8.53	12.62
	UPS系统	22.48	48.07
	线路损耗	31.08	17.61
合计		1 717.03	1 779.11

表 2　PUE值复核

PUE计算内容	原设计	复核后
IT（机柜本身）	1	1
CLF（制冷系统因子）	0.197	0.227
PLF（供配电系统因子）	0.045	0.057
OLF（照明及其他设备能耗因子）	0.008	0.011
PUE值	1.249	1.295

全过程工程咨询单位随即牵头组织各相关方，对数据中心方案实施绿色低碳专项优化。经敏感性分析发现，空调制冷系统对PUE的影响最为显著，因此被确定为首要改造对象。综合项目所在地气候条件、既有基础设施条件、改造可行性、技术复合性及成熟度等因素，经过技术经济比选，提出两种主要优化方案：一是采用高效水冷与液冷相结合的混合制冷方案，二是采用风冷（含氟泵自然冷却）方案。对两种方案开展综合分析与比选。两种方案的对比情况，如表3所示。

表 3　液冷方案（冷冻水）与风冷方案（氟泵）综合对比

	液冷方案（冷冻水）	风冷方案（氟泵）	对比结果
空间利用率	11层左上房间、11层～13层右侧房间需放冷却塔	11层～14层右侧房间需放风冷室外机	风冷优
外立面影响	11层左上房间、11层～13层右侧房间需放冷却塔	11层～14层右侧房间放室外机	仅在一个造型面有百叶；风冷优
机房设备选型影响	液冷系统定制属性强，业内参与厂家相对少	均为通用设备，技术成熟	风冷优
硬件设备选型影响	需定制液冷服务器，限制选型与硬件设备上架	通用服务器，选型简便	风冷优
交付影响	（1）冷冻水系统＋液冷＋水冷末端，多厂家集成系统，施工复杂；（2）水处理、水管焊接、管路冲洗等施工复杂	同层铜管连接，施工简便	风冷优
运维影响	（1）水进机房（冷冻水）、进机柜（液冷），风险较大，对运维能力要求高；（2）事故不可控，单点故障会影响全部机房	日常正常维护	风冷优
噪声影响	（1）冷却塔风机噪声大，噪声高达85 dB，对办公有影响；（2）冷却塔伴随着机组振动，通过管道、连接杆等向钢结构连接件和墙体管道等散射，会直接给相邻区域带来噪声污染	室外机噪声＜65 dB，振动小	风冷优
节能性	搭配一定比例液冷机柜，整体达到PUE＜1.25	整体达到PUE＜1.25	相似
综合造价	1 386万元	1 327万元	基本相当

中国知网 https://www.cnki.net

水冷方案（冷冻水）与风冷方案（氟泵）的多维度比选结果表明：两个方案在节能性（均可实现PUE＜1.25）与综合造价方面基本相当，但风冷方案（氟泵）在空间利用率、外立面影响、设备选型通用性、施工便捷性、运维风险及噪声控制等多数维度上优于冷冻水（液冷）方案。据此，项目组在绿色低碳专项优化评审中采用了风冷方案（氟泵），为后续施工图深化、采购施工及运维移交奠定了良好的基础。

项目招采阶段，全过程工程咨询单位考虑到数据中心在供配电、制冷、机房装修等方面的专业性和复杂性，推动项目组将数据中心从整体项目中剥离作为专项工程，组织专业团队开展深化设计，细化空调系统的气流组织设计、UPS系统的冗余配置等。在成本管控方面，全过程工程咨询单位基于深化设计成果进行专项成本测算。由于绿色低碳领域涉及部分新技术、新设备，全过程工程咨询单位通过市场调研及时掌握最新价格行情，并且结合施工工艺复杂度编制了详细的成本清单，有效避免了因清单漏项、价格虚高等问题而导致建设成本超支。

项目施工阶段是设计图纸落地的重要环节，也是绿色低碳目标“失准”的高发期。此阶段，全过程工程咨询单位重点开展三方面工作：（1）组织建设、设计、施工、监理、运维等参建单位进行绿色低碳图纸会审；（2）聚焦数据中心专项与主体工程的接口衔接问题，建立“主体—专项”协同沟通机制，指定专人负责对接主体工程与数据中心专项的施工进度，动态管控两者在工序衔接、空间利用上高度协同；（3）严格把控进场设备的节能指标，制定“资料审核—现场抽检—性能测试”的三重验收标准。

运营维护是数据中心绿色低碳价值长期释放的关键阶段。笔者团队在过往项目回访中发现，运营阶段是绿色低碳应用效果衰减的关键节点，但全过程工程咨询单位对运营维护阶段的管控力度较弱，采取建立长效保障机制：（1）跟踪运营过程中的能耗数据，定期对比实际PUE与设计PUE的差异，分析偏差原因并提出优化建议；（2）开展运营后评价工作，结合能耗数据、运维成本、安全事故等指标，总结项目绿色低碳转型的经验与不足，为后续同类项目提供参考，形成“运维优化、数据反馈、经验沉淀”的良性循环，最大化延伸数据中心的绿色价值与生命周期价值。

3.3 实施成效

数据中心绿色低碳转型的价值。不仅体现在“建成即低碳”的短期成效，更体现在全生命周期内的“环保价值＋经济价值”双重提升。全过程工程咨询单位的价值提升作用，核心在于突破“重建设低碳、轻运营低碳”的传统思维，以全生命周期视角统筹项目各阶段，实现“短期绿色合规”与“长期低碳效益”的统一，释放数据中心的绿色价值。

从短期绿色价值来看，全过程工程咨询单位的独立复核及时发现了PUE超标的问题，避免了项目因违背绿色政策而面临行政处罚、审批驳回的风险，更规避了“先建设后整改”的低碳转型弯路。若按设计单位的初始方案推进，项目在施工阶段或竣工验收时发现PUE超标，需对空调、UPS等核心低碳设备进行更换或改造，仅设备采购与施工返工成本就超过上千万元。全过程工程咨询单位的介入将绿色风险化解在方案阶段，直接降低了项目的绿色合规成本与绿色低碳达标返工风险。

从长期低碳价值来看，全过程工程咨询单位通过推动PUE指标优化，为数据中心带来显著的全生命周期绿色效益。经整改后，项目PUE最终控制在1.25以内，按数据中心设计使用寿命20年计算，相较于1.295的PUE水平，每年可节约能源消耗约62万kW·h，减少碳排放约588.3 t，环保价值显著，同时每年节约电费超70万元（按当地工商业平均电价1元/kW·h计算），经济收益可观。此外，绿色低碳数据中心建成后，可享受地方政府的绿色税收减免、低碳能源补贴等政策优惠，进一步放大经济价值。更重要的是，全过程工程咨询单位在方案阶段整合的低碳运维需求，使数据中心的设计更贴合后期绿色运维实际，降低了运维人员的低碳管理强度与操作差错率，提升了数据中心低碳运行的稳定性，间接保障了绿色转型成效的持续性，实现了环保价值、经济价值、运营价值的三重提升。

4 结束语

随着智能世界加速到来，数据中心基础设施的重要性愈发凸显。全过程工程咨询以科技创新为引领，借助大数据、人工智能、数字孪生等前沿手段，为数据中心提供全生命周期、精细化、个性化的咨询服务，契合新时代对高质量、高效率与可持续的要求。展望未来，其将以项目管理为基石，强化统筹协同，夯实绿色建设基础；以技术、经济融合为抓手，精准平衡成本与效益，实现经济与环境效益双赢；以数字化平台为依托，汇聚多源数据与知识资产，赋能全生命周期各环节，提升决策科学性与执行效能；以科研与创新为驱动，持续探索前沿技术与管理模式，引领行业向更绿色、更高效、更韧性的方向迈进，助力数据中心实现绿色低碳转型与高质量发展。

收稿日期：2025-09-01
作者简介：徐张，高级工程师，任职于中建西南咨询顾问有限公司。
通信地址：四川省成都市天府新区兴隆湖中建滨湖设计总部。

中国知网 https://www.cnki.net